

SPI

Aislado de Proteína de Soja

Polvo fino, blanco crema, sabor neutro



PROTEÍNA (BASE SECA)

≥ 90,0 %

HUMEDAD

≤ 6,0 %

VIDA ÚTIL

18 meses

Polvo fino de color blanco crema y sabor neutro, con un contenido proteico mínimo del 90 % sobre base seca. Se obtiene de la harina de soja desgrasada: se extrae la fracción proteica soluble, se purifica y se seca. Ese tratamiento lo diferencia de una harina de soja convencional: su comportamiento físico y funcional fue modificado para intervenir en sistemas alimentarios complejos.

En productos cárnicos procesados (salchichas, mortadelas, hamburguesas y patés) sus proteínas se ubican en la interfase entre agua y grasa, estabilizan la emulsión y reducen las pérdidas durante la cocción. En bebidas y suplementos se controlan la solubilidad, la granulometría y la intensidad del tratamiento térmico para lograr una dispersión rápida, sin sedimentación ni sensación arenosa.

Especificaciones fisicoquímicas

Proteína (base seca)	Mín. 90,0 %
Humedad	Máx. 6,0 %
Grasa libre	Máx. 1,0 %
Cenizas	Máx. 5,0 %
pH (suspensión al 5 %)	6,9 – 7,6
Color	Blanco crema

Especificaciones microbiológicas

Recuento total de aerobios	Máx. 10.000 UFC/g
Salmonella	Ausencia en 25 g
Coliformes	Máx. 10 UFC/g
Escherichia coli	Máx. 3 UFC/g
Mohos y levaduras	Máx. 100 UFC/g

Obtención. Se obtiene de la harina de soja desgrasada (white flakes): se extrae la fracción proteica soluble, se recupera, se purifica y se seca hasta obtener un polvo fino. **Rendimiento:** 1 t de SPI por cada 2,5 t de white flakes (≈ 40 % en masa).

Criterios de control

Proteína. Es el criterio principal de liberación de lote y define al producto como aislado. Se expresa en base seca para eliminar el efecto de la humedad.

Humedad. El 6 % equilibra dos riesgos: con más humedad aumentan el apelmazamiento y el riesgo microbiológico; un polvo demasiado seco genera más material particulado y se rehidrata con dificultad.

Grasa y cenizas. Funcionan como indicadores de proceso: exceso de grasa señala extracción de aceite deficiente y acelera la oxidación; exceso de cenizas indica sales residuales por lavado insuficiente.

pH. Un pH cercano a la neutralidad confirma una neutralización correcta y asegura la compatibilidad con distintas formulaciones.

Salmonella. La ausencia es un criterio obligatorio de liberación de lote. La baja humedad del polvo no garantiza por sí sola la inocuidad.

Almacenamiento

- Menos de 25 °C
- Humedad relativa menor a 65 %
- Vida útil: 18 meses
- Ambiente seco, limpio, ventilado y sin luz solar directa

Presentación

- Bolsa multicapa de papel kraft, 20 kg netos
- Big bag (FIBC) de 800–1.000 kg para clientes de gran escala (próxima incorporación)

APLICACIONES

Cárnicos procesados

Bebidas proteicas

Suplementos deportivos

Alimentos funcionales